

Reporte de Investigación - Verano Delfín

Cristóbal Pérez González

2026-06-04

Tabla de contenidos

Preface	3
1 Introduction	4
I Marco Teórico y Normativa	5
2 Fundamentos Teóricos	6
2.1 Procesos Estocásticos	6
2.1.1 Movimiento Browniano (Proceso de Wiener)	6
2.1.2 Proceso de Poisson Homogéneo	7
2.1.3 Cadenas de Markov de Tiempo Continuo	9
2.2 Formulación de la Ecuación Diferencial Estocástica General	9
2.3 El Modelo Estocástico de Red de Frío (Ornstein-Uhlenbeck Modificado)	11
2.4 El Lema de Itô Generalizado	12
II Modelo Matemático	13
III Simulación de Equipos (Haier HBC-150)	15
References	18

Preface

1 Introduction

Parte I

Marco Teórico y Normativa

2 Fundamentos Teóricos

En este capítulo se presentarán las bases conceptuales y el marco formal del cálculo estocástico que fundamentan el desarrollo de nuestro modelo matemático para la red de frío. Se definirán en primer lugar los procesos estocásticos elementales para, posteriormente, construir la ecuación diferencial estocástica (EDE) híbrida que rige el sistema.

2.1. Procesos Estocásticos

El modelado térmico de un refrigerador de vacunas expuesto a incertidumbres continuas y perturbaciones discretas requiere herramientas más allá del cálculo determinista. Los componentes aleatorios de nuestro sistema se sustentan en tres procesos estocásticos fundamentales.

2.1.1. Movimiento Browniano (Proceso de Wiener)

Para representar las fluctuaciones térmicas continuas de baja intensidad asociadas al ruido intrínseco del termostato y microtransferencias de calor se utiliza el movimiento Browniano.

Definición 2.1 (Proceso de Wiener). Un proceso estocástico continuo en el tiempo $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ definido sobre un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}, \mathbb{P})$ es un movimiento Browniano estándar o proceso de Wiener si cumple con las siguientes propiedades:

1. $W(0) = 0$ con probabilidad 1.
2. Posee incrementos independientes; es decir, para cualesquiera tiempos $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, las variables aleatorias $W(t_2) - W(t_1), \dots, W(t_n) - W(t_{n-1})$ son mutuamente independientes.
3. Posee incrementos estacionarios gaussianos tales que para todo $t > s \geq 0$, el incremento $W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s)$.
4. Sus trayectorias son continuas con probabilidad 1.

El término $dW(t) = W(t + dt) - W(t)$ representa el diferencial del proceso de Wiener. Este denota una perturbación gaussiana elemental en un intervalo infinitesimal dt , caracterizada matemáticamente por una media $\mathbb{E}[dW(t)] = 0$ y una varianza $\mathbb{E}[(dW(t))^2] = dt$. Para una revisión detallada sobre las propiedades de medida y construcciones analíticas de este proceso, se sugiere consultar a Platen y Bruti-Liberati (2010).

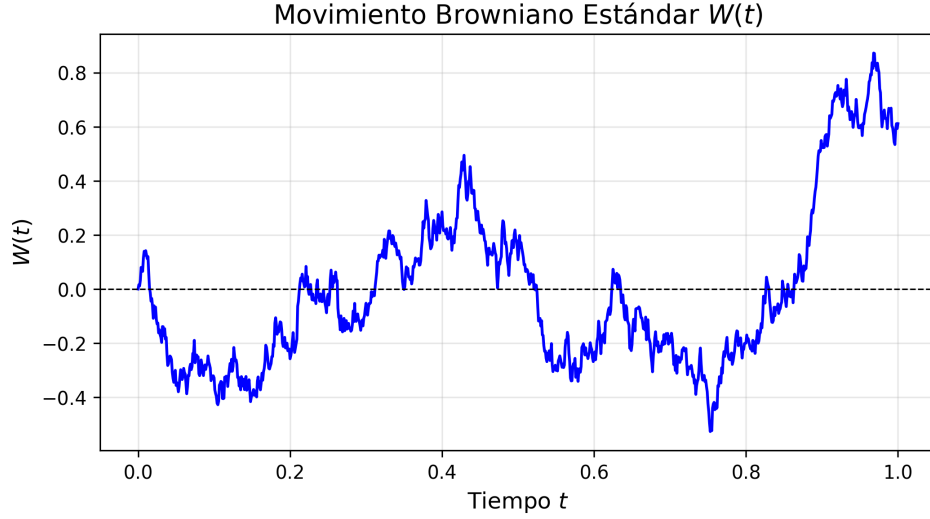


Figura 2.1: Trayectoria simulada del proceso de Wiener. El eje horizontal representa el avance del tiempo continuo en un horizonte parametrizado de $T = 1.0$ con incrementos de $dt = 0.001$. El eje vertical denota la posición de las fluctuaciones aleatorias $W(t)$, iniciando en el origen $W(0) = 0$.

2.1.2. Proceso de Poisson Homogéneo

Las aperturas de las puertas del refrigerador por el personal médico constituyen eventos discretos y repentinos que alteran instantáneamente la temperatura interna. Este tipo de fenómenos se modela mediante un proceso de conteo.

Definición 2.2 (Proceso de Poisson). Un proceso de conteo $\{N(t)\}_{t \geq 0}$ es un proceso de Poisson homogéneo con parámetro de intensidad $\lambda > 0$ si satisface las siguientes condiciones:

1. $N(0) = 0$.
2. Tiene incrementos independientes y estacionarios.
3. La probabilidad de que ocurran exactamente n eventos en un intervalo de tiempo de longitud t está dada por la distribución de probabilidad:

$$\mathbb{P}(N(t+s) - N(s) = n) = \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Una exposición rigurosa sobre los procesos de conteo y sus aplicaciones en sistemas con discontinuidades puede encontrarse en Platen y Bruti-Liberati (2010).

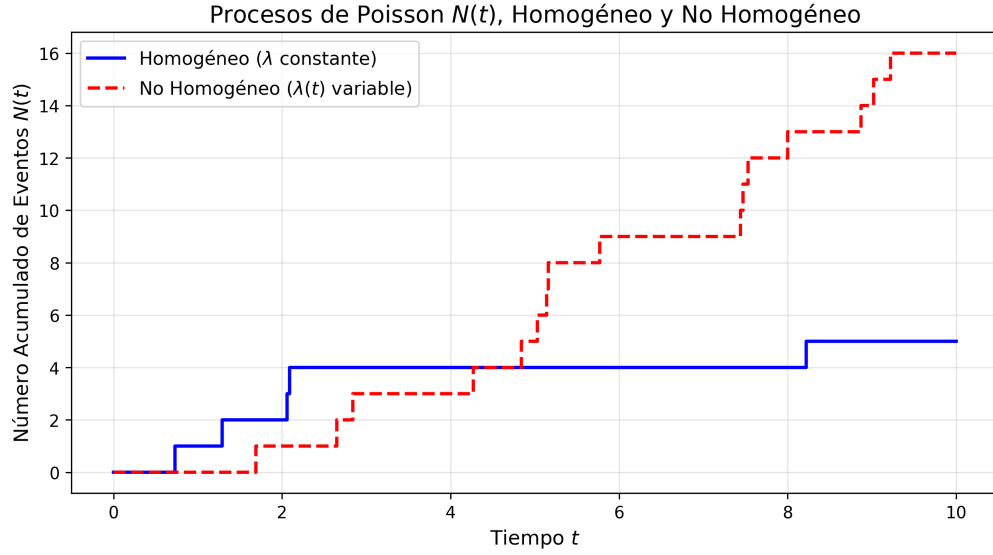


Figura 2.2: Trayectorias simuladas de dos procesos de Poisson. El eje horizontal representa el tiempo de observación en un horizonte de $T = 10.0$ con incrementos discretos de $dt = 0.01$. El eje vertical contabiliza el número acumulado de eventos discretos $N(t)$, iniciando en $N(0) = 0$. La línea continua (azul) ilustra un Proceso de Poisson Homogéneo con una tasa de intensidad constante $\lambda = 1$, evidenciando incrementos estacionarios, por otro lado la línea punteada (roja) representa un Proceso de Poisson No Homogéneo con una intensidad de $\lambda(t) = \frac{1}{2} + \frac{5}{2} \sin\left(\frac{\pi t}{10}\right)$, es decir es dependiente del tiempo, concentrando una mayor densidad de saltos en el periodo central del intervalo (simulando, por ejemplo, las horas pico de aperturas del refrigerador durante una jornada clínica). Ambas gráficas exhiben la naturaleza escalonada continua por la derecha con límites por la izquierda (càdlàg), propia de los procesos de saltos puros.

2.1.3. Cadenas de Markov de Tiempo Continuo

Los fallos prolongados en el suministro eléctrico de la red pública alteran estructuralmente la dinámica del sistema. Para modelar estas transiciones entre estados macroscópicos del entorno, introducimos una cadena de Markov en tiempo continuo.

Definición 2.3 (Proceso de Conmutación de Régimen). Sea $\{\alpha(t)\}_{t \geq 0}$ un proceso estocástico que toma valores en un espacio de estados finito y discreto $\mathcal{M} = \{1, 2, \dots, m\}$. Se dice que $\alpha(t)$ es una cadena de Markov en tiempo continuo si para todo $s, t \geq 0$ y estados $i, j \in \mathcal{M}$, cumple la propiedad de Markov:

$$\mathbb{P}(\alpha(t+s) = j \mid \alpha(s) = i, \alpha(u) = \alpha_u, 0 \leq u < s) = \mathbb{P}(\alpha(t+s) = j \mid \alpha(s) = i)$$

Las leyes de transición de $\alpha(t)$ están gobernadas por el operador generador infinitesimal o matriz de tasas de transición $Q = (q_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times m}$, tal que la probabilidad de transicionar del estado i al estado j en un intervalo infinitesimal dt viene dada por $\mathbb{P}(\alpha(t+dt) = j \mid \alpha(t) = i) = q_{ij}dt + o(dt)$ para $i \neq j$. Los lectores interesados en profundizar en las propiedades asintóticas y de estabilidad de estos procesos híbridos pueden remitirse al texto especializado de Yin y Zhu (2010).

2.2. Formulación de la Ecuación Diferencial Estocástica General

Una vez definidos los elementos estocásticos elementales, es posible formular el marco matemático que unifica la evolución analítica continua con las perturbaciones aleatorias macroscópicas y los saltos microscópicos discretos. De acuerdo con el marco general desarrollado por Yin y Zhu (2010) y Platen y Bruti-Liberati (2010), una Difusión Híbrida con Conmutación de Régimen y Saltos se define formalmente mediante el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas:

$$dT(t) = \mu(T(t), \alpha(t))dt + \sigma(T(t), \alpha(t))dW(t) + \gamma(T(t^-), \alpha(t^-))dN(t) \quad (2.1)$$

En la Ecuación 2.1, el término $T(t^-) = \lim_{s \rightarrow t^-} T(s)$ preserva la propiedad de continuidad por la izquierda con límites por la derecha (càdlàg) del proceso ante la ocurrencia de un salto. Las funciones de coeficientes se definen como:

$$\mu : \mathbb{R} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{Coeficiente de deriva o tendencia})$$

$$\sigma : \mathbb{R} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{Coeficiente de difusión o volatilidad})$$

$$\gamma : \mathbb{R} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{Magnitud o intensidad del impacto del salto})$$

El acoplamiento funcional con la cadena de Markov $\alpha(t)$ implica que los parámetros estructurales del sistema cambian de forma aleatoria e instantánea cuando el entorno macroscópico conmuta de estado.

Para ilustrar el impacto de nuestra formulación matemática sobre el modelado físico de la red de frío, es fundamental contrastar el comportamiento de las trayectorias resultantes. La simulación numérica del modelo revela cómo la incorporación de discontinuidades captura fenómenos que los modelos clásicos omiten.

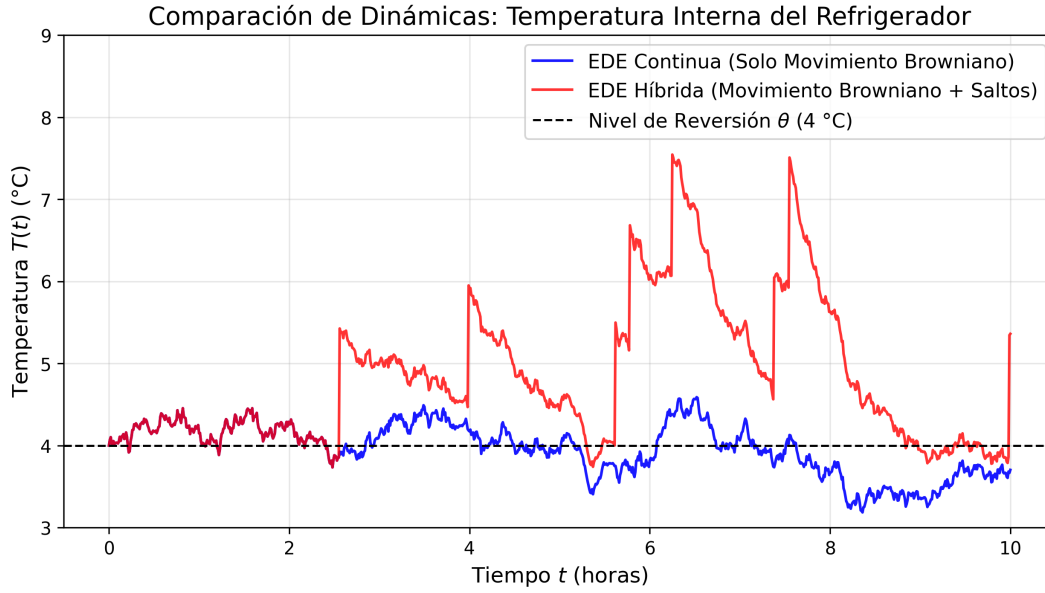


Figura 2.3: Trayectorias simuladas de la Ecuación Diferencial Estocástica de Ornstein-Uhlenbeck para la temperatura interna de un refrigerador de vacunas. El eje horizontal representa el tiempo de observación en un horizonte de $T = 10.0$ horas con incrementos de $dt = 0.01$. La línea base negra indica la temperatura óptima de consigna $\theta = 4^\circ\text{C}$. La trayectoria continua (azul) ilustra una difusión clásica perturbada únicamente por el movimiento Browniano $dW(t)$, simulando las microfluctuaciones gaussianas inherentes al ciclo del compresor. En contraste, la trayectoria híbrida (roja) superpone perturbaciones mediante un proceso de Poisson $dN(t)$, modelando impactos inelásticos macroscópicos. Se observa claramente cómo los saltos térmicos positivos (simulando aperturas de la puerta por el personal) elevan bruscamente la temperatura, la cual posteriormente experimenta una reversión a la media controlada por el parámetro de inercia κ . Las trayectorias fueron aproximadas computacionalmente mediante el esquema numérico de Euler-Maruyama.

Como evidencia la Figura 2.3, modelar el sistema exclusivamente con componentes difusivos continuos subestima severamente el riesgo de excursiones térmicas fuera del rango normativo de la OMS (2°C a 8°C). La inclusión del proceso de saltos justifica nuestra necesidad de utilizar

el Lema de Itô generalizado, ya que la temperatura experimenta cambios finitos instantáneos que rompen la diferenciabilidad clásica del modelo.

2.3. El Modelo Estocástico de Red de Frío (Ornstein-Uhlenbeck Modificado)

Pasando del marco matemático abstracto a la física de nuestro problema particular, adaptamos la Ecuación 2.1 bajo una estructura termodinámica de reversión a la media. Postulamos que la dinámica de la temperatura interna $T(t)$ de un refrigerador institucional de vacunas se rige por la siguiente ecuación diferencial estocástica de Ornstein-Uhlenbeck híbrida con saltos de Poisson:

$$dT(t) = \kappa(\alpha(t))[\theta(\alpha(t)) - T(t)]dt + \sigma(\alpha(t))dW(t) + \gamma dN(t) \quad (2.2)$$

Bajo esta parametrización particular, el espacio de estados de la cadena de Markov se restringe a dos regímenes operativos fundamentales, $\mathcal{M} = \{1, 2\}$, cuyas implicaciones físicas y estocásticas se detallan en los siguientes conceptos:

Definición 2.4 (Inercia Térmica y Parámetros Estructurales). La inercia térmica es la capacidad de la masa interna del refrigerador (biológicos, paquetes refrigerantes y botellas de agua) para amortiguar la transferencia de calor del exterior. En la Ecuación 2.2, se modela mediante el coeficiente de velocidad de reversión $\kappa(\alpha(t)) > 0$. A mayor inercia térmica, menor será el valor de κ en ausencia de energía eléctrica, retrasando el calentamiento del refrigerador. El parámetro de volatilidad $\sigma(\alpha(t)) > 0$ cuantifica la magnitud del ruido continuo gaussiano inducido por el ciclo del compresor.

Definición 2.5 (Corte de Energía (Conmutación de Régimen)). Se define como la transición macroscópica de la cadena de Markov debido a fallos en el suministro eléctrico. El sistema conmuta del régimen con suministro normal ($\alpha(t) = 1$) al régimen de falla ($\alpha(t) = 2$). Esta conmutación altera los límites asintóticos de la deriva en la Ecuación 2.2:

1. **Régimen $\alpha(t) = 1$:** El sistema converge a la temperatura óptima de consigna del termostato, es decir, $\theta(1) = 5^\circ\text{C}$.
2. **Régimen $\alpha(t) = 2$:** Al apagarse el motor, el sistema interrumpe el enfriamiento y la temperatura interna comienza a converger hacia la temperatura ambiente exterior del centro de salud, parametrizada por $\theta(2) = T_{\text{amb}}$.

Definición 2.6 (Apertura de Puertas (Perturbaciones por Saltos)). Corresponde a la intrusión brusca de aire cálido exterior provocada por la manipulación operativa del personal de enfermería. Este fenómeno ocurre de forma intermitente y se modela en la Ecuación 2.2 mediante el término de saltos $\gamma dN(t)$, donde $\gamma > 0$ representa el incremento térmico discreto e instantáneo en grados Celsius cada vez que el diferencial del proceso de Poisson registra un evento ($dN(t) = 1$).

2.4. El Lema de Itô Generalizado

La resolución analítica explícita o la justificación de esquemas de aproximación numérica convergentes (tales como el método de Euler-Maruyama para la simulación de Montecarlo) requiere una extensión del cálculo diferencial estocástico clásico. Apoyados en los desarrollos fundamentales de Yin y Zhu (2010) y Platen y Bruti-Liberati (2010), establecemos el siguiente teorema analítico que rige el cálculo sobre trayectorias discontinuas con conmutación:

Teorema 2.1 (Fórmula de Itô para Difusiones Híbridas con Saltos). *Sea $V(t, T, i)$ una función continuamente diferenciable en su componente temporal t , y dos veces continuamente diferenciable en su componente espacial T para cada régimen operativo $i \in \mathcal{M}$. Si $T(t)$ es un proceso que satisface la Ecuación 2.1, entonces el diferencial estocástico de la función compuesta $V(t, T(t), \alpha(t))$ viene dado por:*

$$\begin{aligned} dV(t, T(t), \alpha(t)) = & \left[\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial T} \mu(T, \alpha) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial T^2} \sigma^2(T, \alpha) + \sum_{j \in \mathcal{M}} q_{\alpha(t)j} V(t, T, j) \right] dt \\ & + \frac{\partial V}{\partial T} \sigma(T, \alpha) dW(t) + [V(t, T(t^-) + \gamma, \alpha(t^-)) - V(t, T(t^-), \alpha(t^-))] dN(t) \end{aligned} \quad (2.3)$$

Como se puede apreciar en el Teorema 2.1, el operador diferencial de Itô se expande de manera elegante. El primer término entre corchetes añade a la derivada temporal y al generador de difusión clásico una sumatoria ponderada por las tasas de transición q_{ij} de la matriz Q , lo cual captura el efecto del cambio estructural en la deriva. Por su parte, la componente final sustituye la derivada espacial tradicional por un operador de diferencias finitas encargado de absorber la discontinuidad inelástica en los tiempos de salto del proceso de Poisson.

Parte II

Modelo Matemático

3

Parte III

Simulación de Equipos (Haier HBC-150)

4

5

References

- Platen, Eckhard, y Nicola Bruti-Liberati. 2010. *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance*. Vol. 64. Stochastic Modelling y Applied Probability. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-13694-8>.
- Yin, G. George, y Chao Zhu. 2010. *Hybrid Switching Diffusions: Properties and Applications*. Vol. 63. Stochastic Modelling y Applied Probability. New York, NY: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1105-6>.